

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1מ 104018

בוחן סמסטר חורף 03.12.2019

משך הבוחן שתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן שני חלקים.
החלק ראשון מורכב משאלות בחירה מרובה ושאלות נכון או לא נכון. בשאלות אלו יש לסמן את התשובה הנכונה. אין לרשום הסברים.
החלק השני מורכב משאלות פתוחות. עבור שאלות אלו, יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי המחברת המצורפת.

בהצלחה

חלק א

שאלה 1 (8 נקודות)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\frac{1}{x})}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{תהי:} \quad \text{אזי:}$$

א. $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = \infty$

ב. הפונקציה חד-חד ערכית בקטע $(-1,1)$

ג. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$

ד. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימים $x_1, x_2 \in (-1,0)$ עבורם מתקיים $f(x_1) < -n$, $f(x_2) > n$

שאלה 2 (8 נקודות)

נתון כי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+c \cdot \sin(x)}-2}{2x} = 1$ אז

א. $c = 1$

ב. $c = 3$

ג. $c = 7$

ד. $c = 8$

שאלה 3 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, כאשר f עולה ממש ו- g יורדת ממש, מתקיים כי

א. $f \circ g$ עולה ממש

ב. $g \circ f$ עולה ממש

ג. $g \circ g$ חד-חד ערכית

ד. $f \cdot g$ (כפל פונקציות) יורדת ממש

שאלה 4 (8 נקודות)

אם $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$ אז

א. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

ב. יש סביבה שמאלית מנוקבת של 1 בה $f(x) > 0$

ג. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-1} = 1$

ד. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{tg(x-1)} = 3$

שאלה 5 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים כי

א. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = 1$

ב. אם $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -f(-1)$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$

ג. אם $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) - g(x)) = 1$ וגם $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

ד. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 1$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \neq 0$ לכל x , אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

שאלה 6 (8 נקודות) סמנו נכון/לא נכון ליד כל סעיף

א. לכל $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ולכל $L \in \mathbb{R}$ מתקיים כי: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x^3) = L$

נכון \ לא נכון

ב. לכל $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ולכל $L \in \mathbb{R}$,

אם לכל $\delta > 0$ מתקיים שכאשר $0 < |x - a| < \delta$ אז $|f(x) - L| < \delta^2$ אז $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

נכון \ לא נכון

ג. אם $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ וגם $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x)) = 0$ אז בהכרח $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

נכון \ לא נכון

ד. אם $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ קיים (וסופי), וגם $\lim_{x \rightarrow a} (3f(x) - 2g(x))$ קיים (וסופי), אז $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ קיים (וסופי)

נכון \ לא נכון

חלק ב

שאלה 1 (25 נקודות)

א. (5 נקודות) הגדירו $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x+1}{x+1} = 3$.

ב. (20 נקודות) הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x+1}{x+1} = 3$.

פתרון: יהי $\varepsilon > 0$.

$$\left| \frac{2x+1}{x+1} - 3 \right| = \left| \frac{2x+1-3x-3}{x+1} \right| = \left| \frac{-x-2}{x+1} \right| = \frac{1}{|x+1|} \cdot |x+2|$$

כאשר $0 < |x+2| < \delta$ אז $|x+2| < \delta$ ולכן $-2 - \delta < x < -2 + \delta$ ולכן $-1 - \delta < x+1 < -1 + \delta$ ולכן אם $\delta \leq \frac{1}{2}$

$$-\frac{3}{2} \leq -1 - \delta < x+1 < -1 + \delta \leq -\frac{1}{2}$$

ולכן

$$\frac{1}{2} \leq |x+1| = -(x+1) \leq \frac{3}{2}$$

ולבסוף

$$\frac{2}{3} \leq \frac{1}{|x+1|} \leq 2$$

$$\left| \frac{2x+1}{x+1} - 3 \right| = \frac{1}{|x+1|} \cdot |x+2| \leq_{\delta \leq \frac{1}{2}} 2|x+2| < 2\delta$$

ולכן אם ניקח $\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\}$ אז נקבל שכאשר $0 < |x+2| < \delta$

$$\left| \frac{2x+1}{x+1} - 3 \right| = \frac{1}{|x+1|} \cdot |x+2| \leq_{\delta \leq \frac{1}{2}} 2|x+2| < 2\delta \leq_{\delta \leq \frac{\varepsilon}{2}} \varepsilon$$

שאלה 2 (27 נקודות)

הסבירו את תשובותיכם בצורה מלאה.

א. (9 נקודות) מיצאו את הגבול הבא :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x \sin(x^2) + 2 \cos(x)}{2x^2 - x \cos(x) + 2 \sin(x)}$$

פתרון :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x \sin(x^2) + 2 \cos(x)}{2x^2 - x \cos(x) + 2 \sin(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\sin(x^2)}{x} + \frac{2 \cos(x)}{x^2}}{2 - \frac{\cos(x)}{x} + \frac{2 \sin(x)}{x^2}} = \frac{1 + 0 + 0}{2 - 0 + 0} = \frac{1}{2}$$

כאשר השוויון הלפני אחרון נכון לפי חשבון גבולות, מכיוון ש-

$$|\sin(x^2)|, |\cos(x)|, |\sin(x)| \leq 1$$

לכל x ולכן מאפס כפול חסומה נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x^2) \cdot \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x) \cdot \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \cos(x) \cdot \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \cos(x) \cdot \frac{1}{x^2} = 0$$

ב. 9 נקודות) מיצאו את הגבול הבא :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{tg(x^2 - 1) \cdot \sin(x)}{x \cdot \sin(x - 1)}$$

פתרון :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{tg(x^2 - 1) \cdot \sin(x)}{x \cdot \sin(x - 1)} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{tg(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{x^2 - 1}{\sin(x - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{tg(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{(x - 1)(x + 1)}{\sin(x - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{tg(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{(x + 1)\sin(x)}{x} \cdot \frac{x - 1}{\sin(x - 1)} = 1 \cdot \frac{2 \sin(1)}{1} \cdot 1 = 2 \sin(1) \end{aligned}$$

כאשר המעבר בגבול הוא מכיוון ש-

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{tg(x^2 - 1)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x^2 - 1} \cdot \frac{1}{\cos(x^2 - 1)} = 1 \cdot \frac{1}{\cos(0)} = 1$$

כאשר השתמשנו פה בגבול המיוחד הראשון וגבול של הרכבה (פעמיים).
בנוסף, שוב, מהגבול המיוחד הראשון וגבול של הרכבה, נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sin(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\left(\frac{\sin(x - 1)}{x - 1}\right)} = \frac{1}{1} = 1$$

ולבסוף, מחשבון גבולות

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 1)\sin(x)}{x} = 2 \sin(1)$$

ג. 9 נקודות) הוכיחו :

אם $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ לכל x , וגם הגבולות $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} g(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ קיימים
(וסופיים), וגם $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = L$ אז $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = L$.

פתרון: כיוון ש- $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ קיים, אז הגבולות החיצוניים ו- $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$.
לפי תכונות הסדר של גבולות, כיוון ש- $f(x) \leq g(x)$ לכל $x < 0$, וכיוון ש- $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x)$ קיימים,
אז

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$$

לפי תכונות הסדר של גבולות, כיוון ש- $g(x) \leq h(x)$ לכל $x > 0$ וכיוון ש- $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$ קיימים,
אז

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) \leq \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = L$$

לכן $L \leq \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \leq L$ שנותן כי $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = L$.